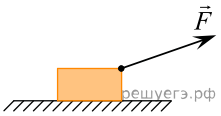
**1. Тип 3 № 37140**

Свободно движущийся в инерциальной системе отсчета брусок имеет импульс 8 кг · м/с. На него начинает действовать сила, направление которой совпадает с направлением движения бруска, а модуль равен 6 Н. Во сколько раз увеличится импульс бруска за 4 с действия этой силы? *Ответ запишите в раз(а).*

**2. Тип 3 № 9202**

Тело тащат по шероховатой горизонтальной поверхности с постоянной скоростью $\vec{V}$, модуль которой равен 1,5 м/с, прикладывая к нему силу $\vec{F}$ так, как показано на рисунке. При этом модуль действующей на тело силы трения скольжения равен 16 Н. Чему равна мощность, развиваемая силой $\vec{F}$? Ответ выразите в ваттах.




**3. Тип 3 № 39916**

Шарик массой 200 г падает с высоты 10 м без начальной скорости. К моменту падения на землю потеря полной механической энергии этого шарика из-за действия силы сопротивления воздуха составила 10%. Чему равна кинетическая энергия шарика перед ударом о землю? *Ответ запишите в джоулях.*

**4. Тип 3 № 438**

Масса грузовика $m_1 = 6\ 000$ кг, масса легкового автомобиля $m_2 = 1\ 000$ кг. Грузовик движется со скоростью $\upsilon_1 = 54$ км/ч, автомобиль — со скоростью $\upsilon_2 = 108$ км/ч. Чему равно отношение импульса грузовика к импульсу автомобиля?

**5. Тип 3 № 4553**

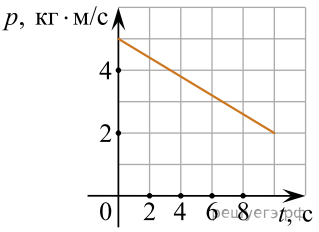
Камень массой 1 кг падает на землю с высоты 30 м из состояния покоя. Какую кинетическую энергию имеет камень перед ударом о землю? (Ответ дайте в джоулях. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с$^2$.)

**6. Тип 3 № 24944**

Из незакрепленной пушки стреляют снарядом массой 20 кг, который вылетает из ствола в горизонтальном направлении со скоростью 102 м/с относительно пушки. Пушка при этом откатывается, приобретая относительно земли скорость 2 м/с. Чему равна масса пушки, если массой сгоревшего порохового заряда можно пренебречь? *Ответ дайте в килограммах.*

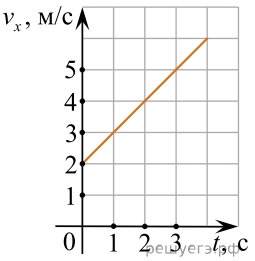
**7. Тип 3 № 12892**

Точечное тело массой 0,2 кг движется вдоль горизонтальной оси *OX*. На рисунке изображен график зависимости проекции на эту ось импульса *p* точечного тела от времени *t*. Чему равна кинетическая энергия тела в момент времени *t* = 6 с? Ответ дайте в джоулях.




**8. Тип 3 № 4116**

Тело движется вдоль оси *OX* под действием силы $F = 2$ Н, направленной вдоль этой оси. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости $\upsilon_x$ тела на эту ось от времени *t*. Какую мощность развивает эта сила в момент времени $t = 3$ с? (Ответ дайте в ваттах.)

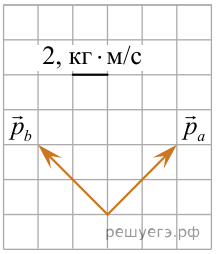



**9. Тип 3 № 9140**

К телу массой 5 кг, покоящемуся на шероховатой горизонтальной плоскости, в момент времени $t = 0$ прикладывают горизонтально направленную силу 5 Н. Коэффициент трения между поверхностью тела и плоскостью равен 0,2. Чему равна работа, совершаемая этой силой за первые 10 минут ее действия?

**10. Тип 3 № 403**

Система состоит из двух тел $a$ и $b$. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны импульсы этих тел. Чему по модулю равен импульс всей системы? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.)

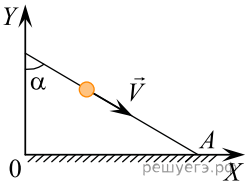



**11. Тип 3 № 4518**

Тело массой 1 кг, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигло максимальной высоты 20 м. Какой кинетической энергией обладало тело тотчас после броска? (Ответ дайте в джоулях.) Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с$^2$.

**12. Тип 3 № 19820**

По гладкой горизонтальной плоскости $XOY$ (см. рис., вид сверху) равномерно движется маленький шарик со скоростью 5 м/с, направленной под углом $\alpha = 60^\circ$ к оси $OY$. Масса шарика 200 г. В точке $A$ шарик абсолютно неупруго сталкивается со стенкой, расположенной вдоль оси $OX$. Чему равен модуль изменения проекции импульса шарика на ось $OY$? *Ответ дайте в кг · м/с.*




**13. Тип 3 № 4517**

Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями $\upsilon_1 = 108$ км/ч и $\upsilon_2 = 54$ км/ч соответственно. Их массы соответственно $m_1 = 1000$ кг и $m_2 = 3000$ кг. На сколько импульс грузовика больше импульса легкового автомобиля? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.) ·

**14. Тип 3 № 30484**

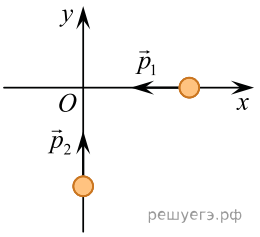
Груз массой 0,5 кг подвешен к концу легкой пружины жесткостью 100 Н/м, второй конец которой прикреплен к потолку. Сначала этот груз удерживают так, что пружина не деформирована и расположена вертикально. Затем груз отпускают без начальной скорости. Найдите максимальное удлинение пружины после начала движения груза. *Ответ дайте в сантиметрах.*

**15. Тип 3 № 7344**

Телу массой 2 кг, находящемуся у основания шероховатой наклонной плоскости, сообщили начальную скорость 3 м/с в направлении вверх вдоль наклонной плоскости. Через некоторое время тело вернулось в исходную точку, имея втрое меньшую кинетическую энергию. Какую работу совершила сила трения за время движения тела? (Ответ дайте в джоулях.)

**16. Тип 3 № 6756**

По гладкой горизонтальной плоскости по осям $x$ и $y$ движутся две шайбы с импульсами, равными по модулю $p_1$ = 1,5 кг · м/с и $p_2$ = 3,5 кг · м/с, как показано на рисунке. После соударения вторая шайба продолжает двигаться по оси y в прежнем направлении с импульсом, равным по модулю $p_3$ = 1,5 кг · м/с. Определите модуль импульса первой шайбы после удара. Ответ приведите в килограммах на метр в секунду.




**17. Тип 3 № 32749**

Вьючный осел, идущий по горной тропе, поднимает тюк массой 30 кг на высоту 120 м за 2 часа. Какую среднюю полезную мощность развивает при этом животное? *Ответ запишите в ваттах.*

**18. Тип 3 № 420**

Масса грузовика $m_1 = 5\ 000$ кг, масса легкового автомобиля $m_2 = 1\ 000$ кг. Грузовик движется со скоростью $\upsilon = 72$ км/ч. Отношение величины импульса грузовика к величине импульса автомобиля равно 2,5. Чему равна скорость легкового автомобиля? (Ответ дайте в километрах в час.)

**19. Тип 3 № 9303**

У основания гладкой наклонной плоскости шайба массой 10 г обладает кинетической энергией 0,04 Дж. Определите максимальную высоту, на которую шайба может подняться по плоскости относительно основания. Сопротивлением воздуха пренебречь. *Ответ запишите в метрах.*

**20. Тип 3 № 41548**

В инерциальной системе отсчёта тело массой 50 кг движется прямолинейно в одном направлении под действием постоянной силы, равной по модулю 20 Н. Каков модуль изменения скорости тела за 8 с? *Ответ запишите в метрах за секунду.*

**21. Тип 3 № 6723**

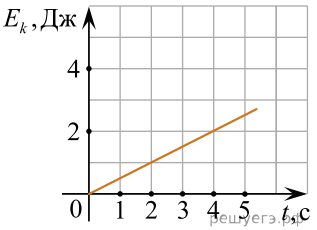
Тело массой 2 кг, брошенное с уровня земли вертикально вверх со скоростью 10 м/с, упало обратно на землю. Какой потенциальной энергией обладало тело относительно поверхности земли в верхней точке траектории? Сопротивлением воздуха пренебречь. (Ответ дайте в джоулях.)

**22. Тип 3 № 5357**

Мальчик массой 50 кг находится на тележке массой 50 кг, движущейся по гладкой горизонтальной дороге со скоростью 1 м/с. Каким станет модуль скорости тележки, если мальчик прыгнет с нее со скоростью 2 м/с относительно дороги в направлении, противоположном первоначальному направлению движения тележки? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

**23. Тип 3 № 25235**

Точечное тело массой 8 кг движется вдоль горизонтальной прямой. На рисунке изображена зависимость кинетической энергии $E_k$ этого тела от времени $t$. Чему равен модуль импульса этого тела в момент времени $t = 2$ с?




**24. Тип 3 № 35986**

Маленький кубик массой 100 г двигают по поверхности шероховатой горки, поднимая его на высоту 30 см. Какую работу при этом совершает сила тяжести, действующая на кубик? Ответ дайте с учетом знака. *Ответ запишите в джоулях.*

**25. Тип 3 № 9730**

Телу массой 4 кг, находящемуся на шероховатой горизонтальной плоскости, сообщили вдоль нее скорость 10 м/с. Определите модуль работы, совершенной силой трения, с момента начала движения тела до того момента, когда скорость тела уменьшится в 2 раза.

**26. Тип 3 № 5147**

Тело движется по прямой. Начальный импульс тела равен 60 кг ·м/с. Под действием постоянной силы величиной 10 Н, направленной вдоль этой прямой, за 5 с импульс тела уменьшился. Чему стал равен импульс тела? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.)

**27. Тип 3 № 6335**

Небольшое тело массой 200 г свободно соскальзывает вниз по гладкой наклонной плоскости вдоль оси $Ox$. В таблице приведена зависимость проекции $\upsilon_x$ скорости этого тела от времени $t$. Какую работу совершит сила тяжести к моменту, к которому тело пройдет путь 1 м? (Ответ дайте в джоулях.)

| $t$, с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\upsilon_x$, м/с | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |

**28. Тип 3 № 10701**

Навстречу тележке массой 4,75 кг, движущейся по инерции равномерно со скоростью 2 м/с по гладким горизонтальным рельсам, летит шар массой 0,25 кг со скоростью 40 м/с. После столкновения шар застревает в песке, насыпанном на тележку. Определите, во сколько раз отличаются модули начального (до застревания в песке) и конечного импульса тележки (без шара).

**29. Тип 3 № 35911**

Отец везет сына на санках с постоянной скоростью по горизонтальной заснеженной дороге. Модуль силы трения санок о снег равен 35 Н. Отец совершил механическую работу, равную 7000 Дж. Определите пройденный путь. *Ответ запишите в метрах.*

**30. Тип 3 № 38600**

В инерциальной системе отсчета тело движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной по модулю 10 Н. На какую величину увеличится импульс тела за 4 с движения? *Ответ запишите в килограммах на метр в секунду.*

**31. Тип 3 № 416**

Танк движется со скоростью $\upsilon_1 = 18$ км/ч, а грузовик — со скоростью $\upsilon_2 = 72$ км/ч. Масса танка $m = 36000$ кг. Отношение величины импульса танка к величине импульса грузовика равно 2,25. Чему равна масса грузовика? (Ответ дайте в килограммах.)

**32. Тип 3 № 43486**

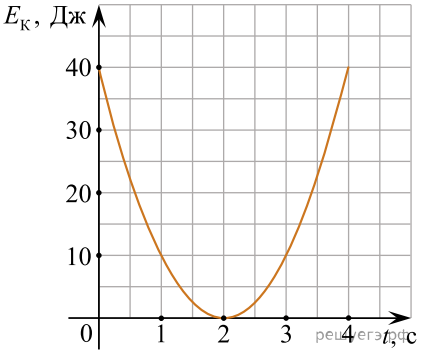
Камень массой 300 г, брошенный с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью, перед ударом о землю имел кинетическую энергию 60 Дж. С какой высоты был брошен камень? Сопротивлением воздуха пренебречь. *Ответ запишите в метрах.*

**33. Тип 3 № 5182**

Тело движется по прямой. Начальный импульс тела равен 30 кг·м/с. Под действием постоянной силы величиной 5 Н, направленной вдоль этой прямой, за 6 с импульс тела уменьшился. Чему стал равен импульс тела? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.)

**34. Тип 3 № 3582**

Небольшое тело массой 0,2 кг бросили вертикально вверх. На рисунке показан график зависимости кинетической энергии $E_к$ тела от времени $t$ в течение полета. Чему равна максимальная скорость тела в первые четыре секунды полета? Ответ выразите в метрах в секунду.

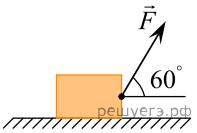



**35. Тип 3 № 20013**

Тело движется в инерциальной системе отсчета по прямой в одном направлении под действием постоянной силы величиной 5 Н. За 4 с импульс тела увеличился и стал равен 35 кг · м/с. Чему был равен первоначальный импульс тела? *Ответ дайте в кг · м/с.*

**36. Тип 3 № 7312**

Брусок массой 2 кг равномерно перемещают по горизонтальной поверхности со скоростью 0,4 м/с, прикладывая к нему постоянную силу 5 Н, направленную под углом 60° к горизонту. Чему равна мощность силы $F$? (Ответ дайте в ваттах.)




**37. Тип 3 № 742**

Закрепленный пружинный пистолет стреляет вертикально вверх. Какой была деформация пружины $\Delta l$ перед выстрелом, если жесткость пружины $k = 1000$ Н/м, а пуля массой 5 г в результате выстрела поднялась на высоту $h = 9$ м? Трением пренебречь. Считать, что $\Delta l \ll h$. Ответ выразите в сантиметрах.

**38. Тип 3 № 19924**

Два шарика массами $m_1$ = 0,01 кг и $m_2$ = 0,02 кг движутся навстречу друг к другу с одинаковыми скоростями, равными $\upsilon$ = 0,5 м/с. Найти скорость шариков после абсолютно неупругого столкновения. *Ответ запишите в метрах в секунду, округлив ответ до сотых.*

**39. Тип 3 № 546**

Какую мощность развивает двигатель подъемного механизма крана, если он равномерно поднимает плиту массой 600 кг на высоту 4 м за 3 с? (Ответ дайте в киловаттах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с$^2$.

**40. Тип 3 № 7135**

Тело движется по прямой под действием постоянной силы, равной по модулю 10 Н. Сколько времени потребуется для того, чтобы под действием этой силы импульс тела изменился на 50 кг · м/с?

**41. Тип 3 № 436**

Масса мотоцикла $m_1 = 500$ кг, масса автомобиля $m_2 = 1\ 000$ кг. Автомобиль движется со скоростью $\upsilon = 108$ км/ч. Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 1,5. Какова скорость мотоцикла? (Ответ дайте в километрах в час.)

**42. Тип 3 № 434**

Перед столкновением два мяча движутся взаимно перпендикулярно, первый — с импульсом $p_1 = 3$ кг · м/с, а второй — с импульсом $p_2 = 4$ кг · м/с. Чему равен модуль импульса системы мячей сразу после столкновения? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.) Время столкновения считать малым, а столкновение — абсолютно упругим.

**43. Тип 3 № 31403**

Над покоившимся точечным телом внешняя сила совершила работу 10 Дж. В результате этого тело приобрело импульс 6 кг · м/с. Чему равна масса этого тела? *Ответ запишите в килограммах.*

**44. Тип 3 № 10340**

Тело массой 0,5 кг свободно падает на землю с высоты 80 м. Какую среднюю мощность развивает сила тяжести за время падения тела? Ответ дайте в ваттах.

**45. Тип 3 № 38043**

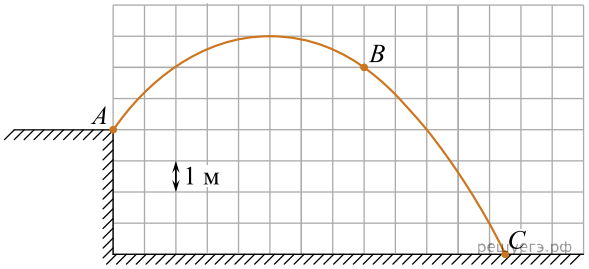
На покоящейся железнодорожной платформе закреплена старинная пушка, ствол которой наклонён в вертикальной плоскости и направлен вдоль рельсов. Пушка стреляет чугунным ядром, масса которого в 1000 раз меньше суммарной массы платформы и пушки (без ядра). В системе отсчёта, связанной с рельсами, скорость ядра $\upsilon_я$ сразу после выстрела направлена под углом 60° к горизонту, а платформа с пушкой начинает двигаться со скоростью $\upsilon_п$. Найдите отношение $\dfrac{\upsilon_я}{\upsilon_п}$.

**46. Тип 3 № 32719**

Слон поднимает бревно массой 200 кг на высоту 4 м за 8 с. Какую среднюю полезную мощность развивает при этом животное? *Ответ запишите в ваттах.*

**47. Тип 3 № 7723**

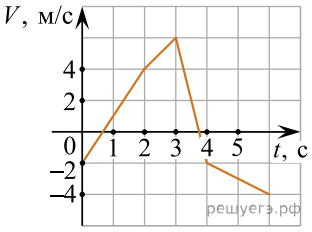
Мальчик бросил камень массой 100 г под углом к горизонту из точки *A*. На рисунке в некотором масштабе изображена траектория *ABC* полета камня.




Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. В точке *B* траектории модуль скорости камня был равен 8 м/с. Какую кинетическую энергию имел камень в точке *A*? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с$^2$.

**48. Тип 3 № 10936**

Точечное тело массой 5 кг начинает прямолинейное движение вдоль оси *OX*. На рисунке показана зависимость проекции *V* скорости этого тела на ось *OX* от времени *t*. Чему равна проекция на ось *OX* изменения импульса этого тела в интервале времени от 4 до 6 секунд?

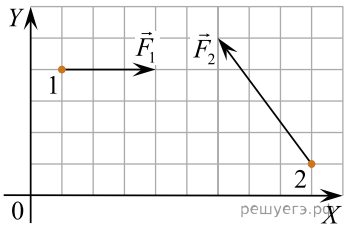



**49. Тип 3 № 506**

Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость 5 м/с, а у подножия горки она равнялась 15 м/с. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова высота горки? (Ответ дайте в метрах.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с$^2$.

**50. Тип 3 № 7617**

Тела 1 и 2 находятся на гладкой горизонтальной плоскости (см. рис., вид сверху). На них одновременно начинают действовать постоянные силы, равные соответственно $F_1 = 3$ Н и $F_2$. Чему равно изменение проекции импульса системы этих тел на ось $OX$ за первые две секунды? (Ответ дайте в килограммах на метр в секунду.)




**51. Тип 3 № 4657**

Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями $\upsilon_1 = 108$ км/ч и $\upsilon_2 = 54$ км/ч соответственно. Масса грузовика $m = 4500$ кг. Какова масса легкового автомобиля, если импульс грузовика больше импульса легкового автомобиля в 1,5 раза? (Ответ дайте в килограммах.)

**52. Тип 3 № 42780**

Человек, равномерно поднимая подвешенное на верёвке ведро с водой, достал его из колодца глубиной 6 м. Масса ведра 1,5 кг, масса воды в ведре 12 кг. Какую работу при этом совершил человек? Массой верёвки пренебречь. *Ответ запишите в джоулях.*

**53. Тип 3 № 39942**

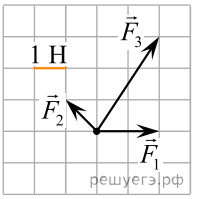
Шарик массой 100 г падает с некоторой высоты без начальной скорости. К моменту падения на землю потеря полной механической энергии этого шарика из-за действия силы сопротивления воздуха составила 1,5 Дж. С какой высоты падал шарик, если кинетическая энергия шарика перед ударом о землю оказалась равна 9,5 Дж? *Ответ запишите в метрах.*

**54. Тип 3 № 422**

Охотник массой 60 кг, стоящий на гладком льду, стреляет из ружья в горизонтальном направлении. Масса заряда 0,03 кг. Скорость дробинок при выстреле 300 м/с. Какова скорость охотника после выстрела? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

**55. Тип 3 № 11842**

На точечное тело, покоившееся на горизонтальной поверхности, одновременно начинают действовать три постоянные горизонтально направленные силы $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ и $\vec{F}_3$ как показано на рисунке. В результате этого тело начинает двигаться. Какую работу совершит равнодействующая этих сил при перемещении тела на расстояние 3 м?




**56. Тип 3 № 431**

Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями $\upsilon_1 = 108$ км/ч и $\upsilon_2 = 54$ км/ч. Масса легкового автомобиля $m = 1000$ кг. Какова масса грузовика, если отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля равно 1,5? (Ответ дайте в килограммах.)

**57. Тип 3 № 10276**

Модуль импульса небольшого тела массой 2,5 кг, движущегося по гладкой горизонтальной поверхности, равен 20 кг·м/с. Через некоторый промежуток времени модуль импульса тела увеличился на 10 кг·м/с. На какую величину изменилась кинетическая энергия этого тела за указанный промежуток времени?

**58. Тип 3 № 527**

Тележка движется со скоростью 3 м/с. Ее кинетическая энергия равна 27 Дж. Какова масса тележки? (Ответ дайте в килограммах.)

**59. Тип 3 № 29138**

В инерциальной системе отсчета тело движется прямолинейно в одном направлении под действием постоянной силы, равной по модулю 8 Н. На сколько изменился импульс тела за 4 с? *Ответ дайте в кг · м/с.*

**60. Тип 3 № 37589**

Под действием силы, равной по модулю 150 Н, ящик массой 40 кг переместился на 30 см в направлении действия силы. Чему равна работа этой силы? *Ответ запишите в джоулях.*

**61. Тип 3 № 7997**

В инерциальной системе отсчета тело массой 2 кг движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной 3 Н. На сколько увеличится импульс тела за 5 с движения?

**62. Тип 3 № 9016**

Два тела движутся с одинаковой скоростью. Кинетическая энергия первого тела в 4 раза меньше кинетической энергии второго тела. Определите отношение $\frac{m_1}{m_2}$ масс тел.

**63. Тип 3 № 8853**

Тело свободно падает без начальной скорости. Изменение модуля импульса этого тела за промежуток времени 2 с равно 10 кг · м/с. Чему равна масса тела? Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ответ выразите в килограммах.

**64. Тип 3 № 545**

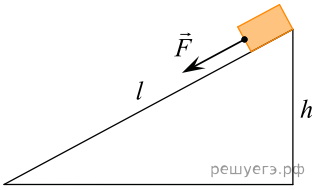
Под действием силы тяги в 1000 Н автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. Какова мощность двигателя? (Ответ дайте в киловаттах.)

**65. Тип 3 № 3787**

Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси $x$, описывается формулой $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$, где $\upsilon_{0x} = 8$ м/с, $a_x = -2$ м/с$^2$, $t$ — время в секундах. Какова кинетическая энергия тела через 3 с после начала отсчета времени? (Ответ дайте в джоулях.)

**66. Тип 3 № 518**

Тело массой 3 кг под действием силы $F$ перемещается вниз по наклонной плоскости на расстояние $l = 5$ м, расстояние тела от поверхности Земли при этом уменьшается на $h = 3$ м. Вектор силы $F$ направлен параллельно наклонной плоскости, модуль силы $F$ равен 20 Н. Какую работу при этом перемещении в системе отсчета, связанной с наклонной плоскостью, совершила сила трения? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения примите равным 10 м/с$^2$, коэффициент трения $\mu = 0{,}5$.




**67. Тип 3 № 11785**

Отношение массы автокрана к массе легкового автомобиля $\frac{m_1}{m_2} = 8$. Каково отношение $\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2}$ их скоростей, если отношение импульса автокрана к импульсу легкового автомобиля равно 4?

**68. Тип 3 № 4937**

Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы 40 Н, направленной вдоль этой прямой, импульс тела уменьшился от 200 кг ·м/с до 120 кг ·м/с. Сколько для этого потребовалось секунд?

**69. Тип 3 № 38532**

В инерциальной системе отсчёта тело массой 2 кг движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной 4 Н. На сколько увеличится импульс тела за 1,5 с движения? *Ответ запишите в килограммах на метр в секунду.*

**70. Тип 3 № 11926**

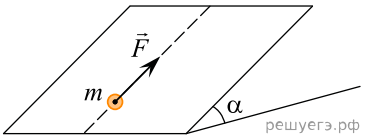
Максимальная высота, на которую шайба массой 40 г может подняться по гладкой наклонной плоскости относительно начального положения, равна 0,2 м. Определите кинетическую энергию шайбы в начальном положении. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ дайте в джоулях.

**71. Тип 3 № 23226**

Шарик массой 200 г падает без начальной скорости с высоты $H$ = 5 м на горизонтальный пол. После отскока от пола шарик поднимается на высоту $H/4$. Найдите модуль изменения импульса в процессе отскока шарика от пола. *Ответ дайте в кг · м/с.*

**72. Тип 3 № 24145**

Точечное тело массой m = 1 кг начинают поднимать вдоль гладкой наклонной плоскости, действуя на него постоянной силой F = 8 Н. Наклонная плоскость составляет с горизонтом угол $\alpha = 30^\circ$. Приложенная к телу сила направлена параллельно наклонной плоскости вдоль «линии стекания воды» (эта линия показана на рисунке пунктиром). Через некоторое время изменение полной механической энергии данного тела оказалось равным 40 Дж. Чему равно перемещение тела вдоль плоскости за это время?




**73. Тип 3 № 38779**

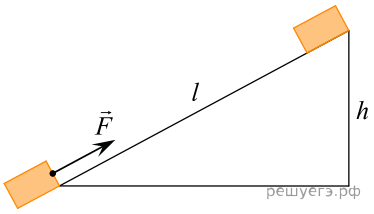
Камень, брошенный вертикально вверх с поверхности Земли, достиг максимальной высоты 5 м. С какой начальной скоростью камень был брошен вверх? Сопротивлением воздуха пренебречь. *Ответ запишите в метрах в секунду.*

**74. Тип 3 № 24977**

Из незакрепленной пушки массой 800 кг стреляют снарядом, который вылетает из ствола в горизонтальном направлении со скоростью 102 м/с относительно пушки. Пушка при этом откатывается, приобретая относительно земли скорость 2 м/с. Чему равна масса снаряда, если массой сгоревшего порохового заряда можно пренебречь? *Ответ дайте в килограммах.*

**75. Тип 3 № 512**

Тело массой 2 кг под действием силы $F$ перемещается вверх по наклонной плоскости на расстояние 5 м, расстояние тела от поверхности Земли при этом увеличивается на 3 м. Вектор силы $F$ направлен параллельно наклонной плоскости, модуль силы $F$ равен 30 Н. Какую работу при этом перемещении в системе отсчета, связанной с наклонной плоскостью, совершила сила трения? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения $10\ \text{м/с}^2$, коэффициент трения $\mu = 0{,}5$.




**76. Тип 3 № 417**

Поезд движется со скоростью $\upsilon_1 = 90$ км/ч, а теплоход — со скоростью $\upsilon_2 = 36$ км/ч. Масса поезда $m = 100$ тонн. Отношение модуля импульса поезда к модулю импульса теплохода равно 5. Чему равна масса теплохода? (Ответ дайте в тоннах.)

**77. Тип 3 № 35136**

Отношение импульса легкового автомобиля к импульсу мотоцикла $\dfrac{p_1}{p_2} = 5$. Каково отношение их скоростей $\dfrac{\upsilon_1}{\upsilon_2}$, если отношение массы легкового автомобиля к массе мотоцикла $\dfrac{m_1}{m_2} = 2{,}5$?

**78. Тип 3 № 19883**

Какова кинетическая энергия автомобиля массой 1000 кг, движущегося со скоростью 36 км/ч? *Ответ дайте в килоджоулях.*

**79. Тип 3 № 5287**

Тело движется по прямой под действием постоянной силы, равной по модулю 10 Н и направленной вдоль этой прямой. Сколько времени потребуется для того, чтобы под действием этой силы импульс тела изменился на 50 кг·м/с? *Ответ запишите в секундах.*

**80. Тип 3 № 23290**

Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 1000 кг. В таблице приведена зависимость высоты $h$ этого груза над землей от времени подъема $t$. Какую мощность развивает кран при поднятии груза? *Ответ дайте в киловаттах.*

| **h, м** | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| **t, с** | 5 | 10 | 15 | 20 |

**81. Тип 3 № 32653**

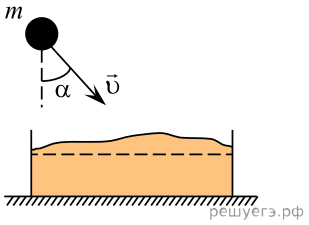
Тело массой 6 кг движется прямолинейно со скоростью 2 м/с в инерциальной системе отсчета. На тело начала действовать постоянная тормозящая сила, равная по модулю 4 Н. Сколько времени пройдет до момента остановки тела?

**82. Тип 3 № 38729**

С поверхности Земли вертикально верх подбросили небольшое тело. С какой скоростью было брошено тело, если в процессе полета оно поднялось на максимальную высоту 1,25 м? *Ответ запишите в метрах в секунду.*

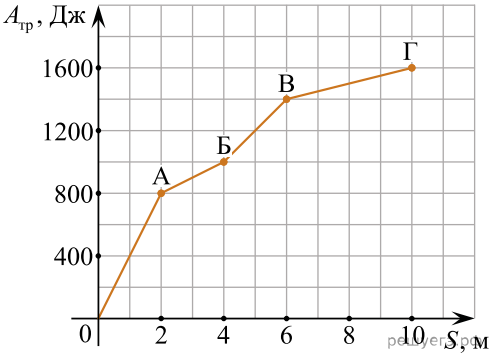
**83. Тип 3 № 42029**

Камень массой $m = 2$ кг падает под углом $\alpha = 30^\circ$ к вертикали со скоростью $\upsilon = 15$ м/с в ящик с песком общей массой $M = 18$ кг, который покоится на гладком горизонтальном столе (см. рисунок). Определите скорость ящика после застревания камня в песке. *Ответ запишите в метрах за секунду.*




**84. Тип 3 № 4413**

Сани равномерно перемещают по горизонтальной плоскости с переменным коэффициентом трения. На рисунке изображен график зависимости модуля работы силы $A_{тр}$ от пройденного пути $S$.




Каково отношение максимального коэффициента трения к минимальному на пройденном пути?

**85. Тип 3 № 38711**

Легковой автомобиль и грузовик массами $m_1 = 1000$ кг и $m_2 = 3000$ кг движутся по дороге. Каково отношение скорости грузовика к скорости легкового автомобиля, если отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля равно 1,5?

**86. Тип 3 № 25019**

При равномерном перемещении саней по горизонтальному участку пути длиной 50 м сила тяги совершает работу, величина которой равна 1000 Дж. Какова сила трения? *Ответ дайте в Ньютонах.*

**87. Тип 3 № 19915**

Какова энергия упругой деформации сжатой на 10 см пружины, если ее жесткость равна 5000 Н/м? *Ответ дайте в джоулях.*

**88. Тип 3 № 40275**

Игрушечная пушка закреплена на санках, стоящих на горизонтальном гладком льду. Из ствола пушки вылетает снаряд массой 1 кг. Сразу после выстрела скорость санок равна 0,5 м/с, а вектор скорости снаряда составляет с поверхностью льда угол 60°. С какой скоростью относительно земли вылетел снаряд, если санки (вместе с пушкой, но без снаряда) имеют массу 10 кг? *Ответ запишите в метрах за секунду.*

**89. Тип 3 № 2528**

Человек массой 50 кг прыгает с неподвижной тележки массой 100 кг с горизонтальной скоростью 3 м/с относительно тележки. Какова скорость тележки относительно Земли после прыжка человека? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

**90. Тип 3 № 9171**

К телу массой 5 кг, покоящемуся на шероховатой горизонтальной плоскости, в момент времени $t = 0$ прикладывают горизонтально направленную силу 5 Н. Коэффициент трения между поверхностью тела и плоскостью равен 0,2. Чему равна мощность, развиваемая этой силой за первые 10 минут ее действия?

**91. Тип 3 № 528**

Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх. В начальный момент его энергия равна 200 Дж. На какую максимальную высоту поднимется камень? (Ответ дайте в метрах.) Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с$^2$.

**92. Тип 3 № 419**

Автомобиль движется со скоростью $\upsilon_1 = 90$ км/ч, а мотоцикл со скоростью $\upsilon_2 = 180$ км/ч. Масса мотоцикла $m = 500$ кг. Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 1,5. Чему равна масса автомобиля? (Ответ дайте в килограммах.)

**93. Тип 3 № 38787**

Отношение массы самосвала к массе легкового автомобиля $\frac{m_1}{m_2} = 4,2$. Каково отношение их импульсов $\frac{p_1}{p_2}$, если отношение скорости самосвала к массе легкового автомобиля $\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = 0,8$?

**94. Тип 3 № 8895**

Тело массой 0,2 кг свободно падает без начальной скорости. За некоторый промежуток времени изменение модуля импульса тела равно 8 кг·м/с. Чему равен этот промежуток времени? Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ответ выразите в с.

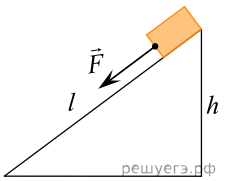
**95. Тип 3 № 31877**

Жесткость пружины детского игрушечного пистолета равна 40 Н/м. Для его зарядки нужно приложить максимальную силу 2 Н, направленную вдоль оси пружины. Какую кинетическую энергию приобретает шарик, которым выстреливают из этого пистолета, если трение в механизме пистолета очень мало? *Ответ запишите в миллиджоулях.*

**96. Тип 3 № 517**

Тело массой 3 кг под действием силы $F$ перемещается вниз по наклонной плоскости на расстояние $l = 5$ м, расстояние тела от поверхности Земли при этом уменьшается на $h = 3$ м.

Вектор силы $F$ направлен параллельно наклонной плоскости, модуль силы $F$ равен 20 Н. Какую работу при этом перемещении совершила сила тяжести? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения примите равным 10 м/с$^2$, коэффициент трения $\mu = 0,5$.




**97. Тип 3 № 24353**

Мячик массой 100 г падает с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на землю равна 6 Дж, а потеря энергии за счет сопротивления воздуха составила 1 Дж. С какой высоты упал шарик? *Ответ дайте в метрах.*

**98. Тип 3 № 37180**

Свободно движущийся в инерциальной системе отсчета шарик имеет импульс 8 кг · м/с. На него начинает действовать сила, направление которой совпадает с направлением движения шарика, а модуль равен 10 Н. Во сколько раз увеличится импульс шарика за 4 с действия этой силы? *Ответ запишите в раз(а).*

**99. Тип 3 № 7615**

Точечное тело движется по гладкой горизонтальной поверхности под действием постоянной горизонтальной силы, направленной вдоль оси $Ox$. Известно, что проекция импульса этого тела на указанную ось изменяется со временем по закону: $p_x = -10 + 4t$. Чему равен модуль силы, действующей на это тело? (Ответ дайте в ньютонах.)

**100. Тип 3 № 6845**

Кусок льда массой 2 кг упал без начальной скорости на землю с крыши высотой 5 м. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите среднюю мощность силы тяжести, действовавшей на тело во время падения. (Ответ дайте в ваттах.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с$^2$.

## Ключ

| № п/п | № задания | Ответ |
|---|---|---|
| 1 | 37140 | 4 |
| 2 | 9202 | 24 |
| 3 | 39916 | 18 |
| 4 | 438 | 3 |
| 5 | 4553 | 300 |
| 6 | 24944 | 1000 |
| 7 | 12892 | 25,6 |
| 8 | 4116 | 10 |
| 9 | 9140 | 0 |
| 10 | 403 | 8 |
| 11 | 4518 | 200 |
| 12 | 19820 | 0,5 |
| 13 | 4517 | 15000 |
| 14 | 30484 | 10 |
| 15 | 7344 | -6 |
| 16 | 6756 | 2,5 |
| 17 | 32749 | 5 |
| 18 | 420 | 144 |
| 19 | 9303 | 0,4 |
| 20 | 41548 | 3,2 |
| 21 | 6723 | 100 |
| 22 | 5357 | 4 |
| 23 | 25235 | 4 |
| 24 | 35986 | -0,3 |
| 25 | 9730 | 150 |
| 26 | 5147 | 10 |
| 27 | 6335 | 0,1 |
| 28 | 10701 | 20 |
| 29 | 35911 | 200 |
| 30 | 38600 | 40 |
| 31 | 416 | 4000 |
| 32 | 43486 | 20 |
| 33 | 5182 | 0 |
| 34 | 3582 | 20 |
| 35 | 20013 | 15 |
| 36 | 7312 | 1 |
| 37 | 742 | 3 |
| 38 | 19924 | 0,17 |
| 39 | 546 | 8 |
| 40 | 7135 | 5 |
| 41 | 436 | 144 |
| 42 | 434 | 5 |
| 43 | 31403 | 1,8 |
| 44 | 10340 | 100 |
| 45 | 38043 | 2000 |
| 46 | 32719 | 1000 |
| 47 | 7723 | 5,2 |
| 48 | 10936 | -10 |
| 49 | 506 | 10 |
| 50 | 7617 | 0 |
| 51 | 4657 | 1500 |

| | | |
|---|---|---|
| 52 | 42780 | 810 |
| 53 | 39942 | 11 |
| 54 | 422 | 0,15 |
| 55 | 11842 | 15 |
| 56 | 431 | 3000 |
| 57 | 10276 | 100 |
| 58 | 527 | 6 |
| 59 | 29138 | 32 |
| 60 | 37589 | 45 |
| 61 | 7997 | 15 |
| 62 | 9016 | 0,25 |
| 63 | 8853 | 0,5 |
| 64 | 545 | 20 |
| 65 | 3787 | 4 |
| 66 | 518 | -60 |
| 67 | 11785 | 0,5 |
| 68 | 4937 | 2 |
| 69 | 38532 | 6 |
| 70 | 11926 | 0,08 |
| 71 | 23226 | 3 |
| 72 | 24145 | 5 |
| 73 | 38779 | 10 |
| 74 | 24977 | 16 |
| 75 | 512 | -40 |
| 76 | 417 | 50 |
| 77 | 35136 | 2 |
| 78 | 19883 | 50 |
| 79 | 5287 | 5 |
| 80 | 23290 | 4 |
| 81 | 32653 | 3 |
| 82 | 38729 | 5 |
| 83 | 42029 | 0,75 |
| 84 | 4413 | 8 |
| 85 | 38711 | 0,5 |
| 86 | 25019 | 20 |
| 87 | 19915 | 25 |
| 88 | 40275 | 10 |
| 89 | 2528 | 1 |
| 90 | 9171 | 0 |
| 91 | 528 | 20 |
| 92 | 419 | 1500 |
| 93 | 38787 | 3,36 |
| 94 | 8895 | 4 |
| 95 | 31877 | 50 |
| 96 | 517 | 90 |
| 97 | 24353 | 7 |
| 98 | 37180 | 6 |
| 99 | 7615 | 4 |
| 100 | 6845 | 100 |